

Análisis de Convergencia de Series

1. Intervalos de Convergencia

La expresión del resultado depende de la convergencia en los extremos del radio R :

Combinación	Notación	Descripción
Abierto	$(a - R, a + R)$	Convergencia solo en el interior.
Cerrado	$[a - R, a + R]$	Convergencia en el interior y bordes.
Semi-abierto izq.	$(a - R, a + R]$	Convergencia en borde derecho.
Semi-abierto der.	$[a - R, a + R)$	Convergencia en borde izquierdo.

2. Herramientas de Análisis

- Criterio de d'Alembert:** $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right|$. Si $L < 1$ converge absolutamente.
- Criterio de Leibniz:** Para $\sum (-1)^n b_n$, si $b_n \searrow 0$, la serie converge.
- Serie p:** $\sum \frac{1}{n^p}$ converge si $p > 1$, diverge si $p \leq 1$.
- Verificar hipótesis:** Es requisito indispensable comprobar las condiciones del criterio (ej. decrecimiento en Leibniz) antes de concluir.
- L'Hôpital:** Útil cuando al evaluar límites de criterios surge $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$.

3. Series Especiales y Reglas de Oro

Tipo	Función	Intervalo	Nota
Geométrica	$\sum x^n$	$(-1, 1)$	Suma $\frac{1}{1-x}$
Serie p	$\sum \frac{1}{n^p}$	N/A	$p > 1$ converge
Maclaurin	$e^x, \sin x, \cos x$	$(-\infty, \infty)$	Invariante ante kx

4. Ejemplos de Análisis de Bordos

Caso	Serie	Análisis
Divergencia	$\sum \frac{1}{n^2+2}$	Comparación asintótica con serie p ($p = 2 > 1$)
Convergencia	$\sum (-1)^n b_n$	Aplicación criterio de Leibniz